



An Introduction to Motility-Induced Phase Separation

O'Byrne, J., Solon, A., Tailleur, J., & Zhao, Y. (2023)

汇报人：曹溪能



1. 基本介绍

MIPS (运动诱导相分离)

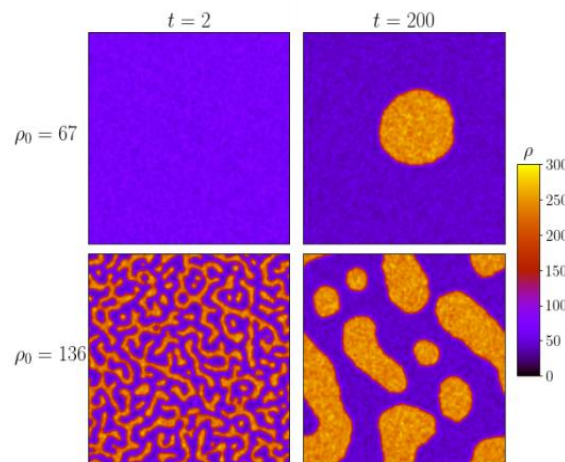
反馈机制:在运动较慢的地方积累→高密度使得运动变慢→减速-积累的正反馈, 导致相分离

典型减速机制: 群体感应活性粒子 (QSAPs)
根据局部密度调整自身速度

典型动力学机制 (run-and-tumble particles, RTPS)

$$\dot{\mathbf{r}}_i = v_p \mathbf{u}_i + \sqrt{2D_t} \boldsymbol{\eta}_i$$

每一步以概率 α 翻滚进行翻滚, 翻滚后的方向在 $[0, 2\pi)$ 中随机选择, 在两次翻滚”之间以直线行走

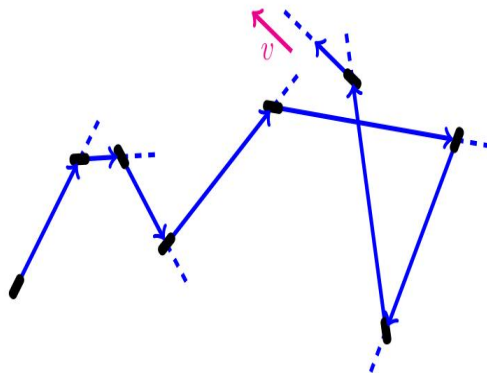


气液相分离 model B

$$\mathcal{F}[\rho] = \int dr \left[\frac{a}{2} \rho^2 + \frac{b}{4} \rho^4 + \frac{\kappa}{2} (\nabla \rho)^2 \right]$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot \left[\Gamma_0 \nabla \frac{\delta \mathcal{F}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})} + \boldsymbol{\eta}(\mathbf{r}, t) \right]$$

Hohenberg P C, Halperin B I. Theory of dynamic critical phenomena[J]. Reviews of Modern Physics, 1977, 49(3): 435



思路

目的：MIPS在现象上和平衡态气液相分离相似，MIPS似乎离平衡态不远。

试图建立长时间，大尺度下的类似model B的集体动力学，从而建立MIPS的广义热力学，表征相分离

基于RTPS的Fokker-Planck方程，积去取向自由度，推导出单粒子的“有效”动力学



基于单粒子的动力学，建立多粒子的无相互作用密度场方程



基于无相互作用密度场方程，添加群体感应相互作用，建立集体动力学



建立广义热力学，表征相分离以及其与平衡态气液相分离不同之处

1. MIPS的不稳定性机制

Fokker-Planck方程

$$\partial_t P(\mathbf{r}, \mathbf{u}, t) = -\nabla \cdot [v(\mathbf{r})\mathbf{u}P(\mathbf{r}, \mathbf{u}, t)] + \Theta P(\mathbf{r}, \mathbf{u}, t)$$

$\mathbf{r}$ 代表位置, $\mathbf{u}$ 代表取向, $\dot{\mathbf{r}} = v(\mathbf{r})\mathbf{u}$ $\mathbf{u} = (\cos \theta, \sin \theta)$

Θ 是线性算子, 对于RTPs $\Theta P = -\alpha P(\mathbf{r}, \theta) + \int \frac{\alpha d\theta'}{2\pi} P(\mathbf{r}, \theta')$

有稳态解

$$P(\mathbf{r}, \mathbf{u}) = \kappa/v(\mathbf{r})$$

稳态解中 P 各向同性, 积去取向的自由度, 得到密度分布 $\rho(\mathbf{r})$, 和 P 只差一个比例常数

1. MIPS的不稳定性机制

反馈机制:在运动较慢的地方积累→高密度使得运动变慢→越来越多的堆积, 导致相分离

假设速度 v 是关于密度 $\rho(\mathbf{r})$ 的函数 $v(\rho(\mathbf{r}))$

对密度进行不稳定性分析, 如果存在涨落 $\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 + \delta\rho(\mathbf{r})$

速度是关于密度的函数, 速度存在涨落 $v(\rho(\mathbf{r})) = v(\rho_0) + \delta\rho(\mathbf{r})v'(\rho_0)$

由稳态解得到“新”的密度涨落

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{\tilde{\kappa}}{v(\rho_0)} \left(1 - \frac{v'(\rho_0)\delta\rho}{v(\rho_0)} \right) \quad \tilde{\kappa} \text{ 是归一化常数 } \tilde{\kappa} = \rho_0 v(\rho_0)$$

如果“新”的密度涨落大于开始的涨落

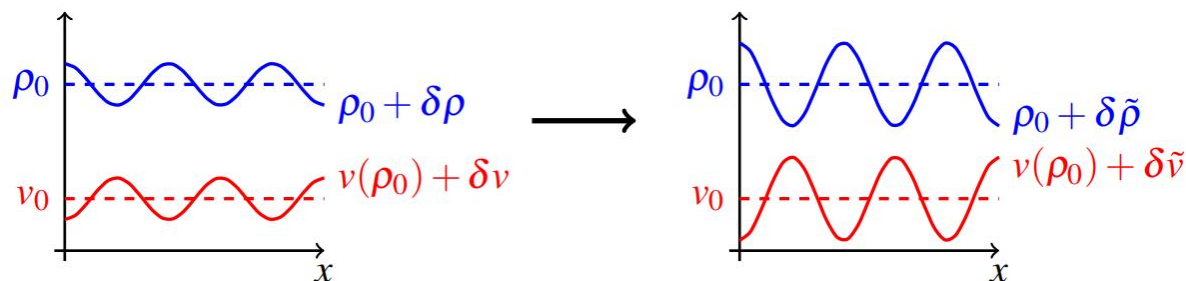
$$\frac{v'(\rho_0)}{v(\rho_0)} < -\frac{1}{\rho_0} \quad \text{i.e.} \quad \frac{d}{d\rho_0}[\rho_0 v(\rho_0)] < 0 \quad \leftarrow$$

物理意义:

有效化学势 $\mu(\mathbf{r}, [\rho]) = \ln[\rho(\mathbf{r})v(\mathbf{r}, [\rho])]$

$f''(\rho_0) < 0$ 对应旋节分解

则体系不稳定



单粒子的“有效”动力学-2维

假设 $v(\mathbf{r})$ 在空间上缓慢变化 $|\nabla v| \sim \mathcal{O}(L^{-1})$

加上平移扩散项, Fokker-Planck方程

$$\partial_t P(\mathbf{r}, \theta, t) = -\nabla \cdot [v(\mathbf{r})\mathbf{u}(\theta)P(\mathbf{r}, \theta, t) - D_t \nabla P(\mathbf{r}, \theta, t)] - \alpha P(\mathbf{r}, \theta, t) + \frac{\alpha}{2\pi} p(\mathbf{r}, t)$$

只关心位置场, 想把 θ 积掉

1. 左右对 θ 积分, 得到关于位置场方程

$$\partial_t p(\mathbf{r}, t) = -\nabla \cdot [v(\mathbf{r}) \boxed{\mathbf{m}(\mathbf{r}, t)}] + D_t \nabla^2 p(\mathbf{r}, t)$$

没积掉

$$p(\mathbf{r}, t) = \int d\theta P(\mathbf{r}, \theta, t)$$

$$\mathbf{m}(\mathbf{r}, t) \equiv \int d\theta \mathbf{u}(\theta) P(\mathbf{r}, \theta, t)$$

$$Q_{ij}(\mathbf{r}) = \int d\theta \left[u_i u_j - \frac{\delta_{ij}}{2} \right] P(\mathbf{r}, \theta)$$

2. 左右同乘 $\mathbf{u}(\theta)$ 再对 θ 积分, 得到关于取向场方程

引入Q矩阵,
$$\partial_t \mathbf{m}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \cdot \left[\frac{v(\mathbf{r})}{2} p \right] - \nabla \cdot [v(\mathbf{r})\mathbf{Q}(\mathbf{r})] + D_t \nabla^2 \mathbf{m}(\mathbf{r}, t) - \alpha \mathbf{m}(\mathbf{r}, t)$$

3. 左右同乘 $u_i u_j - \frac{\delta_{ij}}{2}$ 再对 θ 积分, 得到关于Q矩阵方程

$$\partial_t Q_{ij}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \cdot [\dots] - \alpha Q_{ij}(\mathbf{r}, t)$$

单粒子的“有效”动力学-2维

$$\partial_t p(\mathbf{r}, t) = -\nabla \cdot [v(\mathbf{r})\mathbf{m}(\mathbf{r}, t)] + D_t \nabla^2 p(\mathbf{r}, t)$$

$$\partial_t \mathbf{m}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \left[\frac{v(\mathbf{r})}{2} p \right] - \nabla \cdot [v(\mathbf{r})\mathbf{Q}(\mathbf{r})] + D_t \nabla^2 \mathbf{m}(\mathbf{r}, t) - \alpha \mathbf{m}(\mathbf{r}, t)$$

$$\partial_t Q_{ij}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \cdot [\dots] - \alpha Q_{ij}(\mathbf{r}, t)$$

$$p(\mathbf{r}, t) = \int d\theta P(\mathbf{r}, \theta, t)$$

$$\mathbf{m}(\mathbf{r}, t) \equiv \int d\theta \mathbf{u}(\theta) P(\mathbf{r}, \theta, t)$$

$$Q_{ij}(\mathbf{r}) = \int d\theta \left[u_i u_j - \frac{\delta_{ij}}{2} \right] P(\mathbf{r}, \theta)$$

在长时和大尺度的限制条件下，做些近似

时间上： $p(\mathbf{r})$ 是守恒场，弛豫时间在大尺度 $L \rightarrow \infty$ 下发散，是**慢模**

$\mathbf{m}(\mathbf{r}, t)$ 和 $Q_{ij}(\mathbf{r}, t)$ 弛豫时间 $\sim \alpha^{-1}$ 大尺度下仍然有限，是**快模** $\Rightarrow \partial_t \mathbf{m} = \partial_t Q_{ij} = 0$

空间上： $|\nabla v| \sim \mathcal{O}(L^{-1})$ 所有场在空间上慢变 $\Rightarrow$ 忽略高阶梯度项，只保留到一阶

$$\text{又 } Q_{ij} \sim \mathcal{O}(\nabla) \sim \mathcal{O}(L^{-1})$$

$$\text{得到 } \mathbf{m}(\mathbf{r}, t) \simeq -\frac{1}{\alpha} \nabla \left[\frac{v(\mathbf{r})}{2} p(\mathbf{r}) \right] + \mathcal{O}(\nabla^2)$$

$$\text{得到位置场方程 } \partial_t p(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot \left[\frac{v(\mathbf{r})}{2\alpha} \nabla [v(\mathbf{r}) p(\mathbf{r}, t)] + D_t \nabla p(\mathbf{r}, t) \right]$$

$$\text{稳态分布 } p(\mathbf{r}) \propto \frac{1}{\sqrt{\frac{v^2(\mathbf{r})}{2\alpha} + D_t}} \propto v^{-1} \left(1 - \frac{D_t}{2D_0} \right)$$

其中 $D_0 = v^2/(2\alpha)$

单粒子的“有效”动力学-d维

2维

$$\partial_t p(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot \left[\frac{v(\mathbf{r})}{2\alpha} \nabla [v(\mathbf{r}) p(\mathbf{r}, t)] + D_t \nabla p(\mathbf{r}, t) \right]$$

推广到d维情形

$$\partial_t p(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot [\nabla [D_c(\mathbf{r}) p(\mathbf{r}, t)] - \mathbf{F}(\mathbf{r}) p(\mathbf{r}, t)]$$

其中

$$D_c(\mathbf{r}) = D_t + \frac{v^2(\mathbf{r})\tau}{d} \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \nabla \left[D_t + \frac{v^2(\mathbf{r})\tau}{d} \right]$$

$$\tau \equiv [\alpha + (d-1)D_r]^{-1}$$

此Fokker-Planck方程等效于于布朗动力学

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}) + \sqrt{2D_c} \boldsymbol{\eta}$$

建立起单粒子的有效动力学

多粒子的无相互作用密度场方程-1维

考虑N个粒子 $\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}(x_i) + \sqrt{2D_c}\boldsymbol{\eta}$

密度场 $\hat{\rho}(x,t) = \sum_{i=1}^N \delta[x - x_i(t)]$

根据伊藤引理可推出单个粒子的位置演化方程

$$\partial_t \delta[x - x_i(t)] = -\partial_x \left[F(x) \delta[x - x_i(t)] + \sqrt{2D[x(t)]} \eta_i \delta(x - x_i) - \partial_x [D[x(t)] \delta[x - x_i(t)]] \right]$$

对i求和

$$\partial_t \rho(x,t) = -\partial_x \left[F(x) \rho(x,t) + \sqrt{2D[x(t)]} \rho(x,t) \Lambda(x,t) - \partial_x [D[x(t)] \rho(x,t)] \right]$$

其中 $\Lambda(x,t)$ 是高斯噪声场，均值为0，方差满足

$$\langle \sum_{i,j} \delta[x - x_i(t)] \eta_i(t) \delta[x' - x_j(t')] \eta_j(t') \rangle = \rho(x,t) \delta(t - t') \delta(x - x')$$

多粒子的无相互作用密度场方程-d维

$$\partial_t \rho(x,t) = -\partial_x [F(x)\rho(x,t) + \sqrt{2D[x(t)]}\rho(x,t)\Lambda(x,t) - \partial_x [D[x(t)]\rho(x,t)]]$$

推广到d维

$$\partial_t \rho(\mathbf{r},t) = \nabla \cdot [M \nabla \mu(\mathbf{r}, [\rho]) + \sqrt{2M} \Lambda(\mathbf{r},t)]$$

其中, μ 是有效化学势 $\mu(\mathbf{r}, [\rho]) = \ln [\rho(\mathbf{r}) \sqrt{D_c(\mathbf{r})}]$ $[\rho]$ 指化学势对密度场的泛函

$M(\mathbf{r})$ 是集体迁移率 $M(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) D_c(\mathbf{r})$ $D_c(\mathbf{r}) = D_t + \frac{v^2(\mathbf{r})\tau}{d}$

后面会说明化学势满足可积性条件, 因此能够写出自由能泛函

$$\mu(\mathbf{r}, [\rho]) = \frac{\delta \mathcal{F}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})} \quad \mathcal{F}[\rho] = \int d\mathbf{r} \left[\rho(\mathbf{r}) [\ln \rho(\mathbf{r}) - 1] + \frac{1}{2} \rho(\mathbf{r}) \ln [D_c(\mathbf{r})] \right]$$

有利于粒子均匀分布

有利于在移动较慢的区域积累

model B

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r},t) = \nabla \cdot \left[\Gamma_0 \nabla \frac{\delta \mathcal{F}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})} + \boldsymbol{\eta}(\mathbf{r},t) \right]$$

建立起长时间, 大规模, 无相互作用的密度场方程

3. 群体感应相互作用下的密度场方程

粒子释放出信号，其他粒子根据信号做出反应

$c(\mathbf{r})$ 是信号分子的浓度场，满足

$$\dot{c}(\mathbf{r}, t) = D\Delta c(\mathbf{r}, t) - \gamma c(\mathbf{r}, t) + \beta \rho(\mathbf{r}, t)$$

$\nabla^2 - k^2$ in n dimensions	$-(2\pi)^{-n/2} \left(\frac{k}{r}\right)^{n/2-1} K_{n/2-1}(kr)$	Yukawa potential, Feynman propagator, Screened Poisson equation
------------------------------------	---	---

快模 $\rightarrow (\gamma - D\Delta)c(\mathbf{r}, t) = \beta \rho(\mathbf{r}, t)$

解得 $c(\mathbf{r}, t) = \int d\mathbf{r}' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}', t) \quad \left(\frac{\gamma}{\beta} - \frac{D}{\beta} \Delta\right) G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r})$



做了。。。近似

密度场方程

$$\partial_t \rho(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot [M \nabla \mu(\mathbf{r}, [\rho])] + \sqrt{2M} \Lambda(\mathbf{r}, t)$$

$$\mu(\mathbf{r}, [\rho]) = \ln [\rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}, [\rho])] \quad M = \rho(\mathbf{r}) \frac{v^2(\mathbf{r}, [\rho]) \tau}{d}$$

建立长时间，大规模，群体感应相互作用的密度场方程

1. 广义热力学-有效自由能

密度场方程

$$\partial_t \rho(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot [M \nabla \mu(\mathbf{r}, [\rho])] + \sqrt{2M} \Lambda(\mathbf{r}, t)$$

$$\mu(\mathbf{r}, [\rho]) = \ln[\rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}, [\rho])] \quad M = \rho(\mathbf{r}) \frac{v^2(\mathbf{r}, [\rho]) \tau}{d}$$

形式上满足广义斯托克斯-爱因斯坦关系，系统的非平衡不是由于噪声

有效化学势 $\mu(\mathbf{r}, [\rho])$ 如果想要写成自由能泛函对密度的变分，需要满足**施瓦茨条件（可积性条件）**

$$\mathcal{D}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{\delta \mu(\mathbf{r}, [\rho])}{\delta \rho(\mathbf{r}')} - \frac{\delta \mu(\mathbf{r}', [\rho])}{\delta \rho(\mathbf{r})} = 0$$

要从积分上理解，对任意两个函数 f, g ，满足

$$\int \mathcal{D}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') f(\mathbf{r}) g(\mathbf{r}') d\mathbf{r} d\mathbf{r}' = 0$$

比如，有效化学势的形式是 $\mu(x, [\rho]) = \partial_x^k \rho(x)$ 那么 $\mathcal{D}(x, x') = (\partial_x^k - \partial_{x'}^k) \delta(x - x')$

$$0 = \int dx [\phi^{(k)}(x) \psi(x) - \phi(x) \psi^{(k)}(x)] = \int dx \phi^{(k)}(x) \psi(x) [1 - (-1)^k]$$

k为偶，满足可积性条件

广义热力学-信号场做梯度展开

$v(\mathbf{r}, [\rho])$ 取决于密度场释放出的信号

$$\left(\frac{\gamma}{\beta} - \frac{D}{\beta}\Delta\right) G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r})$$

得到 $v(\mathbf{r}, [\rho]) = v[\tilde{\rho}(\mathbf{r})]$ 其中 $\tilde{\rho}(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r}' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') = \int d\mathbf{r}'' G(\mathbf{r}'') \rho(\mathbf{r} - \mathbf{r}'')$

$G(\mathbf{r})$ 各向同性 得到 $\int d\mathbf{r} \mathbf{r} G(\mathbf{r}) = 0$; $\int d\mathbf{r} r_i r_j G(\mathbf{r}) = \delta_{i,j} \ell_g^2$, $\ell_g = \sqrt{2D/\gamma}$

在 $\rho(\mathbf{r})$ 附近做展开

$$\tilde{\rho}(\mathbf{r}) \simeq \int d\mathbf{r}' G(\mathbf{r}') [\rho(\mathbf{r}) - \mathbf{r}' \cdot \nabla \rho(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \mathbf{r}' \cdot \mathbf{H}(\mathbf{r}) \mathbf{r}']$$

其中 $H_{ij} = \partial_{i,j}^2 \rho(\mathbf{r})$, 得到

$$\tilde{\rho}(\mathbf{r}) \simeq \rho(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \ell_g^2 \Delta \rho(\mathbf{r})$$

零级近似-局部近似

取梯度展开零级近似 $\tilde{\rho}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$

$\mu(r, [\rho])$ 不再是密度场的泛函, 仅和局部密度 $\rho(\mathbf{r})$ 有关

$$\mu(\mathbf{r}) = \ln[\rho(\mathbf{r})v(\rho(\mathbf{r}))]$$

检查是否满足可积性条件

$$\mathcal{D}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{r})} + \frac{v'(\rho(\mathbf{r}))}{v(\rho(\mathbf{r}))} \right) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') - \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{r}')} + \frac{v'(\rho(\mathbf{r}'))}{v(\rho(\mathbf{r}'))} \right) \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) = 0$$

恒成立

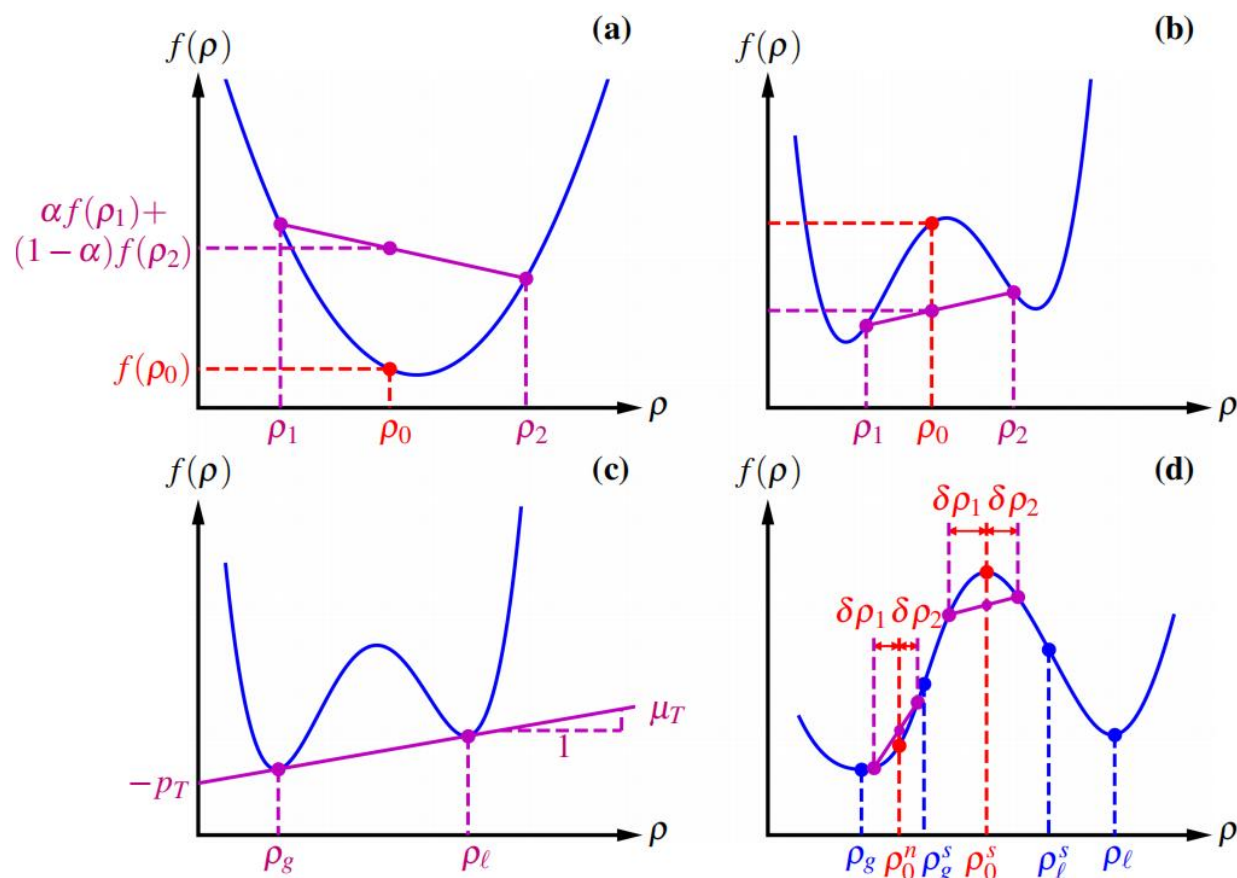
可写出有效自由能 $\mathcal{F}[\rho] = \int d\mathbf{r} f(\rho(\mathbf{r}))$

$f(\rho)$ 是有效自由能密度 $f(\rho) = \rho(\ln \rho - 1) + \int^\rho ds \ln v(s)$

零级近似-局部近似

$$f(\rho) = \rho(\ln \rho - 1) + \int^{\rho} ds \ln v(s)$$

自此可以建立广义热力学，用分析气液相分离的方法去表征MIPS



$$\alpha f(\rho_1) + (1 - \alpha)f(\rho_2) < f(\alpha\rho_1 + (1 - \alpha)\rho_2)$$

- a) 凸曲线，无相分离
- b) 可发生相分离
- c) 最有利于发生相分离，共切线方法
- d) 局部凸函数，相分离不稳定，需要先成核，即旋节分解

一级近似-准局部近似

取梯度展开一级近似 $\tilde{\rho} = \rho + \frac{D}{\gamma} \Delta \rho$

则有 $v(r, [\rho]) \simeq v(\rho(\mathbf{r})) + v'(\rho(\mathbf{r})) \frac{D}{\gamma} \Delta \rho(\mathbf{r})$

$$\mu(\mathbf{r}, [\rho]) = \ln[\rho(\mathbf{r})v(\rho(\mathbf{r}))] - \kappa(\rho(\mathbf{r}))\Delta\rho \quad \text{其中} \quad \kappa(\rho(\mathbf{r})) = -\frac{Dv'(\rho(\mathbf{r}))}{\gamma v(\rho(\mathbf{r}))}$$

检查是否满足可积性条件

$$\mathcal{D}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \kappa(\rho(\mathbf{r}'))\Delta_{\mathbf{r}}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') - \kappa(\rho(\mathbf{r}))\Delta_{\mathbf{r}'}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

积分意义下
$$\int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \mathcal{D}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \phi(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}') = \int d\mathbf{r} \nabla \kappa(\rho(\mathbf{r})) \cdot [\phi(\mathbf{r}) \nabla \psi(\mathbf{r}) - \psi(\mathbf{r}) \nabla \phi(\mathbf{r})]$$

满足可积性条件当且仅当 $\kappa'(\rho) = 0$ ，即当且仅当 $v(\tilde{\rho}) = v_0 \exp[\lambda \tilde{\rho}]$

$\lambda < 0$ ，自由能
$$\mathcal{F} = \int d\mathbf{r} \left[\rho(\mathbf{r}) \ln \rho(\mathbf{r}) + \frac{\lambda}{2} \rho(\mathbf{r})^2 + \frac{\lambda D}{2\gamma} [\nabla \rho(\mathbf{r})]^2 \right]$$

根据有效自由能形式，得出

- 1、自由能无下界，密度梯度越大，自由能越低。倾向于有限空间的凝聚，而非有限密度的相分离
- 2、共切线消失，有效压力不是一个可以简单定义的量

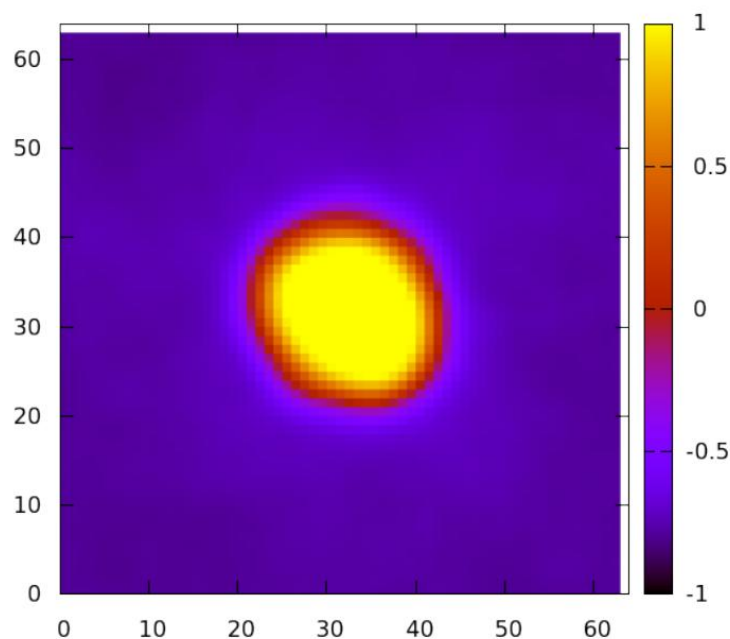
对于大量不满足此形式的情形，可以用平均场近似去得到广义热力学，见文献P21

一级近似-准局部近似

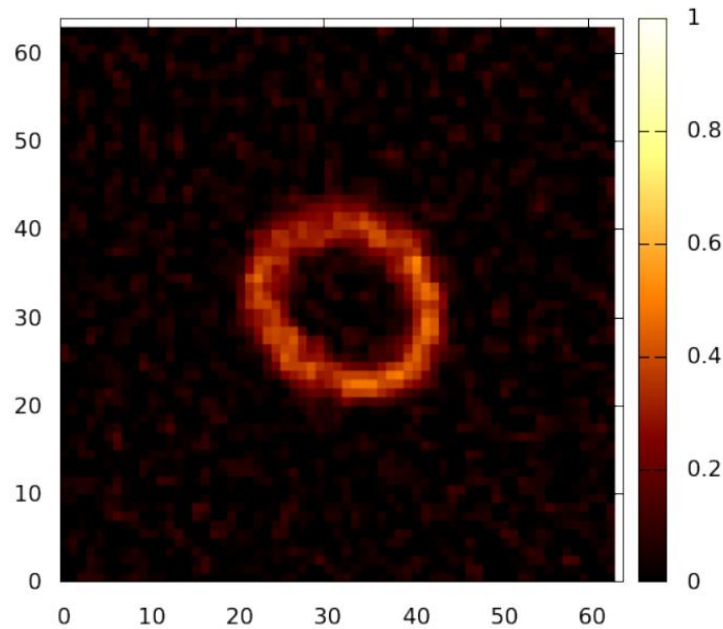
计算熵产生

$$\sigma = -\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2t} \int_0^t ds \int d\mathbf{r} \dot{\rho}(\mathbf{r}, t) \kappa[\rho(\mathbf{r}, t)] \Delta \rho + \mathcal{O}(\nabla^4) \simeq \frac{1}{2} \int d\mathbf{r} \langle \dot{\rho}(\mathbf{r}) \kappa[\rho(\mathbf{r})] \Delta \rho \rangle$$

梯度项使得熵产生不为0，时间反转对称性被打破



归一化后的密度分布



熵产生分布

Nardini C, Fodor É, Tjhung E, et al. Entropy production in field theories without time-reversal symmetry: quantifying the non-equilibrium character of active matter[J]. Physical Review X, 2017, 7(2): 021007.

一般形式-非局部近似

对信号场不做近似 $\tilde{\rho}(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r}' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}')$

检查化学势是否满足可积性条件

$$\mathcal{D}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{v(\mathbf{r}, [\rho])} \frac{\delta v(\mathbf{r}, [\rho])}{\delta \rho(\mathbf{r}')} - \frac{1}{v(\mathbf{r}', [\rho])} \frac{\delta v(\mathbf{r}', [\rho])}{\delta \rho(\mathbf{r})} = \frac{v'(\mathbf{r}, [\rho])}{v(\mathbf{r}, [\rho])} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') - \frac{v'(\mathbf{r}', [\rho])}{v(\mathbf{r}', [\rho])} G(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$$

满足可积性条件, 当且仅当 $v(\mathbf{r}, [\rho]) = v_0 e^{\lambda \int d\mathbf{r}' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}')}$

自由能
$$\mathcal{F} = \int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) \ln[\rho(\mathbf{r})] + \frac{1}{2} \lambda \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}') G(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

可以将N个RTP粒子特定感应相互作用下的动力学映射到N个布朗粒子的平衡动力学

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}}_i &= -D \sum_j \nabla V(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) + \sqrt{2D} \boldsymbol{\eta} \\ V(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) &= \lambda G(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \end{aligned}$$

稳态下, 可将格林函数映射成粒子间相互作用

1. 启发式论证MIPS的不稳定性机制
2. 建立长时间，大尺度下的，具有群体感应相互作用的RTPs的动力学方程
3. 根据密度场的梯度展开分别讨论零级近似，一级近似以及完全形式的广义热力学

零级近似：MIPS可认为是气液相分离

一级近似：相分离是在有限空间的凝聚，而非气液相分离的有限气液密度分离；共切线消失，广义热力学下的有效压力不是状态函数

完全形式：发现稳态下格林函数（传播子）可以映射成粒子间相互作用